

# 随机模拟方法第二次作业

崔正平 2400010714

1. 证明 Borel–Cantelli 第二引理.

**解答:** 设事件  $A_n$  相互独立, 满足  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ . 任取  $n \geq m \in \mathbb{Z}^+$ , 注意到

$$\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{k=m}^n A_k\right)^c\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=m}^n A_k^c\right) = \prod_{k=m}^n \mathbb{P}(A_k^c) = \prod_{k=m}^n (1 - \mathbb{P}(A_k)) \leq \prod_{k=m}^n e^{-\mathbb{P}(A_k)} = \exp\left(-\sum_{k=m}^n \mathbb{P}(A_k)\right),$$

故

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=m}^n A_k\right) \geq 1 - \exp\left(-\sum_{k=m}^n \mathbb{P}(A_k)\right),$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 结合  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$  可得

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) = 1,$$

再令  $m \rightarrow \infty$  可得  $\mathbb{P}(A_n, \text{i.o.}) = 1$ . □

2. 求证: 若  $X \sim P(\lambda)$ ,  $Y \sim P(\mu)$ , 且  $X$  和  $Y$  独立, 则  $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$ .

**解答:**  $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ , 有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k) \\ &= \sum_{k=0}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-\lambda-\mu} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} \\ &= e^{-\lambda-\mu} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}, \end{aligned}$$

因此  $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$ . □

**3.** 求证: 若  $X \sim P(\lambda)$ ,  $Y \sim P(\mu)$ , 且  $X$  和  $Y$  独立, 则在  $X + Y = n$  的条件下,  $X$  的条件分布为  $B(n, \frac{\lambda}{\lambda + \mu})$ .

**解答:** 注意到  $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$ , 故

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k \mid X + Y = n) &= \frac{\mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-\lambda-\mu} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}} \\ &= \binom{n}{k} \left( \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k \left( \frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{n-k}, \end{aligned}$$

因此在  $X + Y = n$  的条件下,  $X$  的条件分布为  $B(n, \frac{\lambda}{\lambda + \mu})$ . □

**4.**

(1) 假设  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 求证:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t > 0;$$

(2) 设随机变量  $X$  满足

$$\mathbb{P}(X > s + t) = \mathbb{P}(X > s) \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t > 0,$$

求证: 存在  $\lambda > 0$ , 使得  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ .

**解答:**

(1) 只需证:

$$\mathbb{P}(X > s + t) = \mathbb{P}(X > s) \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t > 0,$$

注意到

$$\mathbb{P}(X > s) = \int_s^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda s}, \quad \forall s > 0$$

即证.

(2) 设  $X$  的密度函数为  $p(x)$ , 则

$$\int_{s+t}^{+\infty} p(x) dx = \int_s^{+\infty} p(x) dx \int_t^{+\infty} p(x) dx, \quad \forall s, t > 0,$$

两边同时对  $s$  求导可得

$$p(s+t) = p(s) \int_t^{+\infty} p(x) dx, \quad \forall s, t > 0,$$

令  $s \rightarrow 0$ , 两边再对  $t$  求导可得

$$p'(t) = -p(0)p(t), \quad \forall t > 0,$$

解得  $p(t) = Ce^{-p(0)t}, \forall t \geq 0$ , 其中  $C \geq 0$ . 再结合  $\int_0^{+\infty} p(x) dx = 1$  可得  $C = p(0)$ . 最后令  $\lambda := p(0)$ , 可得  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ .

□

5. (Wick 定理) 对于均值为  $\mathbf{0}$  的 Gauss 随机向量  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ , 求证:

$$\mathbb{E}(X_1 X_2 \cdots X_k) = \begin{cases} \sum \prod \mathbb{E}(X_i X_j), & k \text{ 为偶数}, \\ 0, & k \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

其中  $\sum \prod$  代表对所有可能的  $X_1, \dots, X_k$  的配对划分的乘积求和.

解答: 设  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$ , 则

$$\mathbb{E}e^{\mathbf{t} \cdot \mathbf{X}} = \exp\left(\frac{1}{2} \mathbf{t}^T \Sigma \mathbf{t}\right) := \exp\left(\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} c_{ij} t_i t_j\right), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^n.$$

从而  $\mathbb{E}(X_1 X_2 \cdots X_k)$  等于  $\mathbb{E}e^{\mathbf{t} \cdot \mathbf{X}}$  的级数展开式中  $t_1 t_2 \cdots t_k$  的系数. 显然当  $k$  为奇数时,  $t_1 t_2 \cdots t_k$  的系数等于 0; 当  $k$  为偶数时,  $t_1 t_2 \cdots t_k$  的系数等于

$$\frac{1}{(k/2)!} (k/2)! \sum \prod c_{ij} = \sum \prod c_{ij},$$

而  $\mathbb{E}(X_i X_j) = c_{ij}$ , 因此  $\mathbb{E}(X_1 X_2 \cdots X_k) = \sum \prod \mathbb{E}(X_i X_j)$ .

□

6. 假设事件  $A_n$  相互独立, 满足  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1$  和  $\mathbb{P}(A_n) < 1, \forall n$ . 求证:  $\mathbb{P}(A_n, \text{i.o.}) = 1$ .

**解答:** 由 Borel-Cantelli 第二引理可得只需证  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ . 由条件可得

$$0 = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n^c) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)).$$

反证: 假设  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ , 则  $\mathbb{P}(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , 故存在  $N \in \mathbb{Z}^+$ , 使得  $\forall n \geq N$ , 有  $1 - \mathbb{P}(A_n) \geq e^{-2\mathbb{P}(A_n)}$ . 从而

$$\begin{aligned} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)) &= \prod_{n=1}^{N-1} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \prod_{n=N}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \\ &\geq \prod_{n=1}^{N-1} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \prod_{n=N}^{\infty} e^{-2\mathbb{P}(A_n)} \\ &= \prod_{n=1}^{N-1} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \exp\left(-2 \sum_{n=N}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)\right) > 0, \end{aligned}$$

矛盾, 因此  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ . □

**7.** 用 MATLAB 数值验证极限过程: 二项分布  $\rightarrow$  Poisson 分布  $\rightarrow$  正态分布, 并确定合适的参数范围使得极限成立.

**解答:** 注意到极限过程

$$B(n, p) \xrightarrow{w} P(\lambda), \quad \frac{P(\lambda) - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, 1)$$

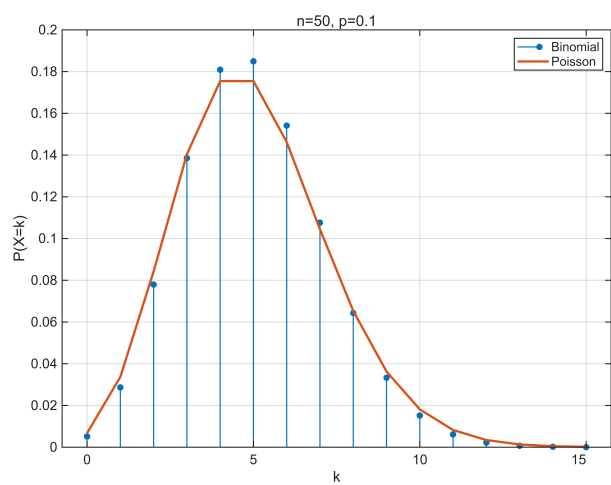
第一个要求  $np = \lambda, n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$ ; 第二个要求  $\lambda \rightarrow +\infty$ . 事实上, 当  $np = \lambda, n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$  时,

$$(1 - p + pe^{it})^n = \left(1 + \frac{\lambda(e^{it} - 1)}{n}\right)^n \rightarrow \exp(\lambda(e^{it} - 1));$$

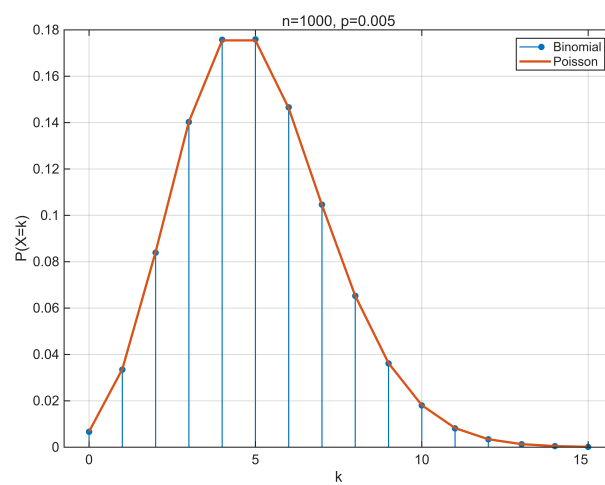
当  $\lambda \rightarrow +\infty$  时,

$$\exp\left(\lambda\left(e^{it/\sqrt{\lambda}} - 1 - it/\sqrt{\lambda}\right)\right) \rightarrow \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right).$$

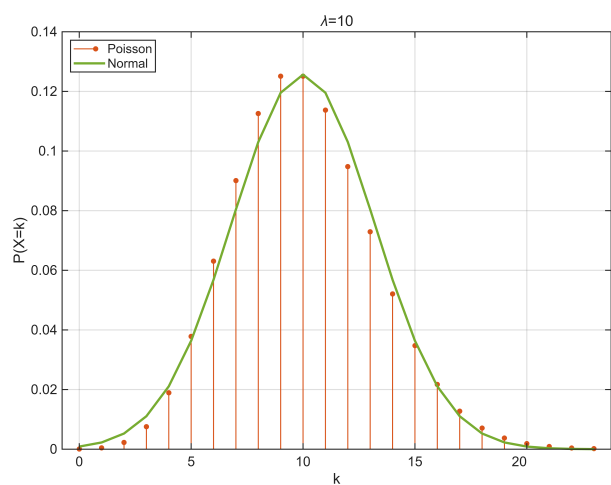
数值验证结果见图 1. □



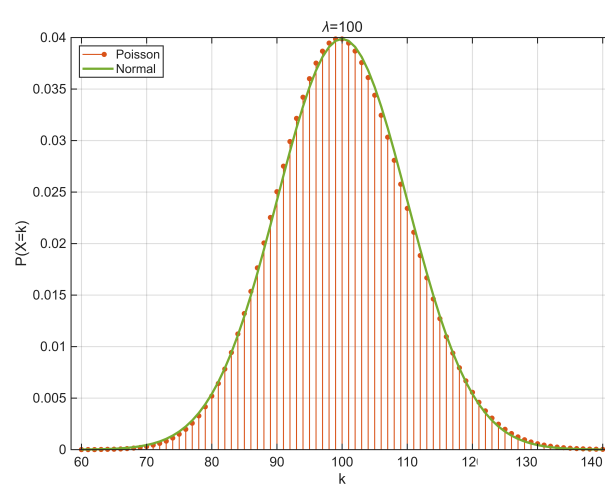
(a)  $n = 50, p = 0.1$



(b)  $n = 1000, p = 0.005$



(c)  $\lambda = 10$



(d)  $\lambda = 100$

图 1: 二项分布、Poisson 分布与正态分布的数值比较